

Trauma craneoencefálico (TCE)

1. Introducción y relevancia clínica

El **trauma craneoencefálico (TCE)** es una de las **principales causas de muerte y discapacidad en menores de 45 años**. En Chile, representa hasta el **40% de las muertes por trauma**, principalmente secundarias a **accidentes de tránsito, caídas y agresiones**.

La severidad del TCE varía desde una **conmoción leve** hasta un **trauma grave con compromiso neurológico y lesiones intracraneales expansivas**.

El objetivo del manejo inicial es **prevenir el daño cerebral secundario**, causado por hipoxia, hipotensión o aumento de la presión intracraneal (PIC).

- En EUNACOM, los casos clínicos suelen evaluar:
 - Cuándo intubar según **Glasgow**
 - Indicaciones de **TAC de cráneo**
 - Reconocimiento de signos de **herniación cerebral**
 - Conducta ante hematomas epidurales o subdurales.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El daño cerebral tras un trauma se clasifica en:

2.1. Daño cerebral primario

Ocurre **en el momento del impacto**, e incluye:

- **Fracturas de cráneo** (lineales, conminutas, basales).
- **Contusiones cerebrales** (lesión focal de parénquima).
- **Hematomas epidurales, subdurales o intraparenquimatosos**.
- **Lesiones axonales difusas** (por aceleración–desaceleración).

Este daño es **irreversible**.

2.2. Daño cerebral secundario

Se desarrolla en las horas posteriores y **sí puede prevenirse** con manejo adecuado.

Sus causas principales:

- **Hipoxia e hipoventilación.**
- **Hipotensión arterial (PAM <70 mmHg).**
- **Hiperglicemia o hipoglicemia.**
- **Hipertermia.**
- **Aumento de la presión intracraneal (PIC).**

El control de la oxigenación, presión arterial y ventilación es clave para evitar este daño.

2.3. Fisiopatología de la presión intracraneal

El cráneo contiene **cerebro (80%), sangre (10%) y LCR (10%)**.

La **PIC normal** es de **<15 mmHg**.

La presión aumenta cuando uno de los componentes se expande sin que los otros disminuyan (ley de Monro-Kellie).

Cuando la **PIC >20–25 mmHg**, se compromete la **perfusión cerebral (PPC = PAM – PIC)** → isquemia y herniación.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

La presentación depende del **mecanismo de trauma** y de la **gravedad neurológica**.

La **Escala de Glasgow (GCS)** es el pilar para clasificar el TCE:

Severidad	Glasgow	Conducta
-----------	---------	----------

Leve	14–15	Observación, alta vigilada.
Moderado	9–13	TAC + observación hospitalaria.
Grave	≤8	Intubación, manejo en UCI, TAC urgente.

3.1. Signos clínicos generales

- **Alteración del nivel de conciencia** (somnolencia → coma).
 - **Cefalea intensa.**
 - **Vómitos repetidos (sin náusea).**
 - **Amnesia del evento.**
 - **Convulsiones postraumáticas.**
 - **Déficits motores o sensitivos.**
-

3.2. Signos de fractura de base de cráneo

- **Equimosis periorbitaria (“ojos de mapache”).**
- **Equimosis retroauricular (signo de Battle).**
- **Otorragia o rinorraquia (fuga de LCR).**
- **Hematotímpano.**

□ La presencia de **LCR en oído o nariz** contraindica **sonda nasogástrica**.

3.3. Signos de hipertensión intracraneal (HIC) y herniación

- **Cefalea intensa + vómitos en proyectil.**

- **Alteración del nivel de conciencia progresiva.**
- **Anisocoria o midriasis unilateral (compresión del III par).**
- **Posturas de descerebración o decorticación.**
- **Triada de Cushing:** bradicardia, hipertensión y respiración irregular.

Estos hallazgos indican **herniación uncal o transtentorial**, una emergencia neuroquirúrgica.

3.4. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferenciación
ACV isquémico / hemorrágico	Focalidad súbita sin trauma previo.
Hipoglicemia / intoxicación	Alteración conciencia sin evidencia traumática.
Convulsión postictal	Mejoría espontánea en minutos.
Shock hipovolémico con alteración de conciencia	Hipotensión marcada sin signos neurológicos localizados.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Evaluación inicial

Durante el **ABCDE del trauma**, evaluar:

- Vía aérea (considerar intubación si GCS ≤ 8).
- Signos vitales y perfusión.

- Glicemia capilar.
 - Exploración pupilar y motora.
-

4.2. TAC de cráneo (sin contraste)

Es el examen **de elección**.

Indicaciones (según ATLS / MINSAL):

Indicaciones absolutas de TAC

Glasgow ≤ 13 (TCE moderado o grave).

Pérdida de conciencia > 5 minutos.

Amnesia postraumática > 30 min.

Vómitos repetidos (> 2).

Signos focales neurológicos.

Sospecha de fractura de base o
deprimida.

Convulsión postraumática.

Uso de anticoagulantes.

Edad > 65 años o < 2 años.

4.3. Otros exámenes

- **TAC cervical:** si sospecha lesión cervical.
 - **Hemograma y coagulación:** si sangrado o cirugía posible.
 - **Radiografía simple de cráneo:** solo si no hay acceso a TAC.
 - **Monitoreo de PIC:** en TCE grave con TAC anormal.
 - **Gases arteriales:** para guiar ventilación.
-

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / ATLS)

5.1. Fase prehospitalaria

- Inmovilizar columna cervical.
 - Oxígeno suplementario ($SpO_2 >94\%$).
 - Evitar hipotensión ($PAS \geq 100$ mmHg).
 - No hiperventilar salvo signos de herniación.
 - Traslado inmediato a centro con neurocirugía.
-

5.2. Manejo inicial hospitalario

A. Vía aérea

- **Intubación orotraqueal** si:
 - Glasgow ≤ 8 .
 - $PaO_2 < 60$ mmHg.
 - $PaCO_2 > 50$ mmHg.
 - Herniación inminente.

Evitar hipoxia e hipercapnia, ambas aumentan la PIC.

B. Circulación

- Mantener **PAM >70 mmHg** y **PPC >60 mmHg**.
- Reposición con **cristaloides isotónicos (SF 0,9%)**.
- Evitar soluciones hipotónicas o glucosadas.

C. Control de PIC

- **Cabeza elevada 30°.**
- **Sedación y analgesia (midazolam, fentanilo).**
- **Evitar hipercapnia (mantener PaCO₂ 35–40 mmHg).**
- **Mannitol (0,25–1 g/kg IV) o solución hipertónica (3%)** en herniación inminente.
- **Evitar hiperventilación prolongada.**

D. Lesiones focales

- **Hematoma epidural o subdural con efecto masa** → cirugía inmediata (craneotomía y evacuación).
 - **Depresión ósea >1 cm o con fuga de LCR** → reparación quirúrgica.
-

5.3. Tratamiento médico complementario

- **Profilaxis anticonvulsiva:** fenitoína 5–7 días si TCE grave o contusión.
 - **Profilaxis antibiótica:** en fracturas abiertas o con LCR.
 - **Control térmico y glicémico.**
 - **Evitar hipotermia.**
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Prevención / Manejo
Hipoxia / hipotensión	Causa principal de daño secundario.	Oxígeno, fluidos, control de vía aérea.
Hipertensión intracraneal	PIC >20 mmHg.	Elevar cabeza, manitol, drenaje.
Hernia uncal / transtentorial	Compresión del III par y tallo.	Cirugía urgente.
Convulsiones postraumáticas	Precoces o tardías.	Profilaxis con fenitoína.
Infección (meningitis, absceso)	En fracturas abiertas o basales.	Antibióticos y cierre quirúrgico.
Secuelas neurológicas	Déficits motores, cognitivos o conductuales.	Rehabilitación precoz.

Pronóstico:

- **TCE leve:** recuperación completa (>95%).
- **TCE moderado:** mortalidad 10–20%.
- **TCE grave:** mortalidad 30–40%; depende de rapidez en manejo inicial.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **TCE + Glasgow ≤ 8 = intubación inmediata.**
 2. **TAC sin contraste** es el examen de elección.
 3. **Triada de Cushing = hipertensión intracraneal severa.**
 4. **Evitar hipoxia e hipotensión**, incluso transitorias.
 5. **Mannitol o sal hipertónica** solo si hay signos de herniación.
 6. **Hematoma epidural:** intervalo lúcido clásico (arterial, rápida evolución).
 7. **Hematoma subdural:** progresión lenta (venoso).
-



Errores comunes

- Retrasar TAC o cirugía por exámenes secundarios.
 - No inmovilizar la columna cervical.
 - Hiperventilar crónicamente (provoca vasoconstricción cerebral).
 - Usar soluciones glucosadas (aumentan edema cerebral).
 - No medir Glasgow correctamente.
 - Subestimar un TCE leve en paciente anticoagulado o anciano.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **TCE = causa principal de muerte por trauma en adultos jóvenes.**
2. **Clasificación:** leve (14–15), moderado (9–13), grave (≤ 8).
3. **Manejo inicial:** asegurar oxigenación y perfusión (PAM >70 mmHg).
4. **TAC de cráneo sin contraste = diagnóstico esencial.**

5. **Hernia uncal:** anisocoria + bradicardia + coma → cirugía inmediata.
6. **Mannitol o suero hipertónico** en HIC o herniación inminente.
7. **Intubación si GCS ≤ 8 o hipoxia persistente.**